

Plan de alineación ultrasónico WES vs turbina

CORMUP / Colegios Peñalolén — mismo criterio que Fundo Zapallar (Matriz ESVAL)

Generado: 24-09-2026 13:16

1. POR QUÉ HAY QUE REVISAR TODOS

En Zapallar la turbina de la sanitaria (Matriz ESVAL) es la referencia de consumo real y el ultrasónico WES de esa matriz se alineó a esa lectura. En Peñalolén cada colegio tiene el mismo par: turbina Aguas Andinas (boleta) y ultrasónico WES (API). El comparativo de cuentas mostró que, aun descartando promedios y rellenando huecos, casi todos los puntos desvían: no es un tema de boleta estimada, es calibración / instalación del ultrasónico respecto de la turbina.

$k = \text{m}^3 \text{ turbina (cuenta, lectura real)} \div \text{m}^3 \text{ ultrasónico (WES medido + proyección de huecos)}$. Objetivo de campo: $k \approx 1,00 (\pm 10 \%)$. $k > 1 \rightarrow$ WES lee de menos (subir factor). $k < 1 \rightarrow$ WES lee de más (bajar factor).

Resultado con k de septiembre (o mediana si no hay ciclo sep. válido): 5 prioridad terreno, 6 ajuste menor, 2 ya alineados. Eduardo de la Barra (000008-02) no tiene facturas en Drive: hay que incluirlo en la ronda.

2. ORDEN DE VISITA (SEPTIEMBRE)

Prioridad	Establecimiento	Nodo	k sep.	k mediana	Nº reales	Acción
Prioridad terreno	Luis Arrieta Caña	000008-06	0,462	0,958	9	WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,462$) para igualar la turbina
Prioridad terreno	CE Valle Hermoso	000008-11	—	1,402	4	WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico ($\times 1,402$) para igualar la turbina

Prioridad terreno	Unión Nacional Árabe	000008-12	0,542	0,862	7	WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,542$) para igualar la turbina
Prioridad terreno	Likankura	000008-13	0,156	0,241	9	WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,156$) para igualar la turbina
Prioridad terreno	Juan Pablo II	000008-14	—	0,185	8	WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,185$) para igualar la turbina
Ajuste menor	Lic. Antonio Hermida F	000008-01	0,768	1,879	9	WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,768$) para igualar la turbina
Ajuste menor	Carlos Fernandez P.	000008-03	0,855	0,957	9	WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,855$) para igualar la turbina
Ajuste menor	Tobalaba	000008-04	1,148	0,964	6	WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico ($\times 1,148$) para igualar la turbina
Ajuste menor	Santa Maria	000008-05	0,738	1,205	4	WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,738$) para igualar la turbina
Ajuste menor	Erasmus Escala	000008-07	0,855	1,517	5	WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,855$) para igualar la turbina
Ajuste menor	Juan Bautista Pasten	000008-09	1,136	1,136	5	WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico ($\times 1,136$) para igualar la turbina
Alineado	Alicura	000008-08	1,084	0,618	9	No tocar: ultrasónico $\approx$ turbina

Alineado

Matilde Huici Navas

000008-10

0,996

1,499

3

3. DETALLE POR ESTABLECIMIENTO (K DE CADA BOLETA REAL)

LUIS ARRIETA CAÑA (000008-06) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,462) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Luis Arrieta Caña	07-01-2026	27-nov-2025 → 29-dic-2025	1.114	1.135,2	0,981	
Luis Arrieta Caña	05-02-2026	29-dic-2025 → 29-ene-2026	390	413,2	0,944	
Luis Arrieta Caña	06-03-2026	29-ene-2026 → 27-feb-2026	916	948,4	0,966	
Luis Arrieta Caña	07-04-2026	27-feb-2026 → 30-mar-2026	1.510	1.560,7	0,968	
Luis Arrieta Caña	06-05-2026	30-mar-2026 → 29-abr-2026	1.400	1.461,1	0,958	
Luis Arrieta Caña	05-06-2026	29-abr-2026 → 29-may-2026	1.251	1.306,1	0,958	
Luis Arrieta Caña	06-07-2026	29-may-2026 → 27-jun-2026	1.031	954,7	1,08	
Luis Arrieta Caña	06-08-2026	27-jun-2026 → 28-jul-2026	1.707	3.112,1	0,549	
Luis Arrieta Caña	05-09-2026	28-jul-2026 → 28-ago-2026	1.572	3.399	0,462	Sí

CE VALLE HERMOSO (000008-11) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico (× 1,402) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
-----------------	---------	---------	------------	-------------	---	------

CE Valle Hermoso	09-01-2026	29-nov-2025 → 07-ene-2026	1.403	413	3,397
CE Valle Hermoso	09-04-2026	02-mar-2026 → 31-mar-2026	370	585,3	0,632
CE Valle Hermoso	08-05-2026	31-mar-2026 → 30-abr-2026	1.063	2.272,9	0,468
CE Valle Hermoso	08-06-2026	30-abr-2026 → 01-jun-2026	1.429	658,2	2,171

3 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

UNIÓN NACIONAL ÁRABE (000008-12) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,542$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Unión Nacional Árabe	09-01-2026	29-nov-2025 → 31-dic-2025	1.114	1.328,2	0,839	
Unión Nacional Árabe	09-03-2026	31-dic-2025 → 01-mar-2026	1.794	1.789,3	1,003	
Unión Nacional Árabe	09-04-2026	01-mar-2026 → 31-mar-2026	1.138	1.244,3	0,915	
Unión Nacional Árabe	08-05-2026	31-mar-2026 → 30-abr-2026	1.583	1.510,9	1,048	
Unión Nacional Árabe	08-06-2026	30-abr-2026 → 30-may-2026	1.478	1.715,5	0,862	
Unión Nacional Árabe	08-08-2026	30-may-2026 → 31-jul-2026	2.296	6.395,1	0,359	
Unión Nacional Árabe	08-09-2026	31-jul-2026 → 31-ago-2026	2.171	4.005	0,542	Sí

2 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

LIKANKURA (000008-13) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,156$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m ³ turbina	m ³ WES+proy	k	Sep.
Likankura	08-01-2026	28-nov-2025 → 30-dic-2025	64	201,1	0,318	
Likankura	06-02-2026	30-dic-2025 → 29-ene-2026	58	57,6	1,007	
Likankura	07-03-2026	29-ene-2026 → 27-feb-2026	55	36,4	1,51	
Likankura	08-04-2026	27-feb-2026 → 31-mar-2026	62	344,3	0,18	
Likankura	07-05-2026	31-mar-2026 → 29-abr-2026	67	277,8	0,241	
Likankura	06-06-2026	29-abr-2026 → 30-may-2026	60	269,6	0,223	
Likankura	07-07-2026	30-may-2026 → 30-jun-2026	66	224,9	0,293	
Likankura	07-08-2026	30-jun-2026 → 01-ago-2026	61	392,2	0,156	
Likankura	07-09-2026	01-ago-2026 → 31-ago-2026	64	410,8	0,156	Sí

JUAN PABLO II (000008-14) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,185$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m ³ turbina	m ³ WES+proy	k	Sep.
Juan Pablo II	10-01-2026	04-dic-2025 → 02-ene-2026	10	162	0,062	
Juan Pablo II	09-02-2026	02-ene-2026 → 02-feb-2026	27	127,8	0,211	
Juan Pablo II	10-03-2026	02-feb-2026 → 05-mar-2026	28	176	0,159	
Juan Pablo II	10-04-2026	05-mar-2026 → 02-abr-2026	18	117,3	0,153	

Juan Pablo II	11-05-2026	02-abr-2026 → 04-may-2026	19	128,4	0,148
Juan Pablo II	09-06-2026	04-may-2026 → 03-jun-2026	36	122,5	0,294
Juan Pablo II	09-07-2026	03-jun-2026 → 03-jul-2026	23	67,6	0,34
Juan Pablo II	10-08-2026	03-jul-2026 → 03-ago-2026	35	101,6	0,345

1 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

LIC. ANTONIO HERMIDA F (000008-01) — AJUSTE MENOR

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,768$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Lic. Antonio Hermida F	12-01-2026	04-dic-2025 → 05-ene-2026	1.112	591,8	1,879	
Lic. Antonio Hermida F	10-02-2026	05-ene-2026 → 03-feb-2026	823	649,2	1,268	
Lic. Antonio Hermida F	11-03-2026	03-feb-2026 → 04-mar-2026	979	665,7	1,471	
Lic. Antonio Hermida F	11-04-2026	04-mar-2026 → 06-abr-2026	1.999	2.009,1	0,995	
Lic. Antonio Hermida F	12-05-2026	06-abr-2026 → 07-may-2026	2.031	841,1	2,415	
Lic. Antonio Hermida F	10-06-2026	07-may-2026 → 05-jun-2026	2.113	459,6	4,597	
Lic. Antonio Hermida F	11-07-2026	05-jun-2026 → 06-jul-2026	1.676	213,7	7,843	
Lic. Antonio Hermida F	11-08-2026	06-jul-2026 → 04-ago-2026	1.949	357,4	5,453	
Lic. Antonio Hermida F	10-09-2026	04-ago-2026 → 04-sep-2026	2.123	2.763	0,768	Sí

CARLOS FERNANDEZ P. (000008-03) — AJUSTE MENOR

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,855$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Carlos Fernandez P.	07-01-2026	28-nov-2025 → 30-dic-2025	522	596,9	0,874	
Carlos Fernandez P.	05-02-2026	30-dic-2025 → 29-ene-2026	219	177,4	1,234	
Carlos Fernandez P.	06-03-2026	29-ene-2026 → 02-mar-2026	86	97,7	0,88	
Carlos Fernandez P.	07-04-2026	02-mar-2026 → 30-mar-2026	513	476,5	1,077	
Carlos Fernandez P.	06-05-2026	30-mar-2026 → 30-abr-2026	652	711	0,917	
Carlos Fernandez P.	05-06-2026	30-abr-2026 → 01-jun-2026	507	529,7	0,957	
Carlos Fernandez P.	06-07-2026	01-jun-2026 → 29-jun-2026	352	364,6	0,966	
Carlos Fernandez P.	06-08-2026	29-jun-2026 → 28-jul-2026	440	453,1	0,971	
Carlos Fernandez P.	05-09-2026	28-jul-2026 → 28-ago-2026	477	557,7	0,855	Sí

TOBALABA (000008-04) — AJUSTE MENOR

WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico ($\times 1,148$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Tobalaba	10-04-2026	03-dic-2025 → 02-abr-2026	1.751	14.436,2	0,121	
Tobalaba	11-05-2026	02-abr-2026 → 04-may-2026	2.171	2.944,7	0,737	
Tobalaba	09-06-2026	04-may-2026 → 03-jun-2026	2.405	2.635,1	0,913	
Tobalaba	09-07-2026	03-jun-2026 → 04-jul-2026	3.097	1.286,7	2,407	

Tobalaba	10-08-2026	04-jul-2026 → 03-ago-2026	2.031	2.001	1,015	
Tobalaba	09-09-2026	03-ago-2026 → 04-sep-2026	2.483	2.163,7	1,148	Sí

3 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

SANTA MARIA (000008-05) — AJUSTE MENOR

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,738$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Santa Maria	10-06-2026	06-may-2026 → 05-jun-2026	841	387,9	2,168	
Santa Maria	11-07-2026	05-jun-2026 → 06-jul-2026	180	325,7	0,553	
Santa Maria	11-08-2026	06-jul-2026 → 04-ago-2026	458	274	1,672	
Santa Maria	10-09-2026	04-ago-2026 → 04-sep-2026	495	671,1	0,738	Sí

5 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

ERASMO ESCALA (000008-07) — AJUSTE MENOR

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico ($\times 0,855$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Erasmus Escala	07-01-2026	27-nov-2025 → 29-dic-2025	597	12,3	48,566	
Erasmus Escala	07-04-2026	26-feb-2026 → 30-mar-2026	895	632,6	1,415	
Erasmus Escala	05-06-2026	28-abr-2026 → 28-may-2026	369	144,7	2,55	
Erasmus Escala	06-08-2026	28-may-2026 → 28-jul-2026	280	184,6	1,517	

Erasmus Escala	05-09-2026	28-jul-2026 → 28-ago-2026	362	423,3	0,855	Sí
----------------	------------	---------------------------	-----	-------	-------	----

2 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

JUAN BAUTISTA PASTEN (000008-09) — AJUSTE MENOR

WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico ($\times 1,136$) para igualar la turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Juan Bautista Pasten	08-05-2026	30-mar-2026 → 30-abr-2026	819	927,9	0,883	
Juan Bautista Pasten	08-06-2026	30-abr-2026 → 30-may-2026	195	1.175,5	0,166	
Juan Bautista Pasten	08-07-2026	30-may-2026 → 30-jun-2026	2.046	1.461,8	1,4	
Juan Bautista Pasten	08-08-2026	30-jun-2026 → 30-jul-2026	771	479,1	1,609	
Juan Bautista Pasten	08-09-2026	30-jul-2026 → 31-ago-2026	593	521,8	1,136	Sí

1 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

ALICURA (000008-08) — ALINEADO

No tocar: ultrasónico $\approx$ turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Alicura	07-01-2026	28-nov-2025 → 29-dic-2025	78	154,9	0,504	
Alicura	05-02-2026	29-dic-2025 → 28-ene-2026	55	110,9	0,496	
Alicura	06-03-2026	28-ene-2026 → 26-feb-2026	52	84,2	0,618	
Alicura	07-04-2026	26-feb-2026 → 30-mar-2026	93	179,7	0,518	

Alicura	06-05-2026	30-mar-2026 → 29-abr-2026	86	168,5	0,51	
Alicura	05-06-2026	29-abr-2026 → 28-may-2026	70	64,6	1,084	
Alicura	06-07-2026	28-may-2026 → 26-jun-2026	65	63	1,032	
Alicura	06-08-2026	26-jun-2026 → 28-jul-2026	107	110,8	0,966	
Alicura	05-09-2026	28-jul-2026 → 29-ago-2026	102	94,1	1,084	Sí

MATILDE HUICI NAVAS (000008-10) — ALINEADO

No tocar: ultrasónico ≈ turbina

Establecimiento	Emisión	Período	m³ turbina	m³ WES+proy	k	Sep.
Matilde Huici Navas	09-04-2026	02-mar-2026 → 31-mar-2026	293	195,5	1,499	
Matilde Huici Navas	08-06-2026	31-mar-2026 → 01-jun-2026	448	272,8	1,642	
Matilde Huici Navas	08-09-2026	01-jun-2026 → 31-ago-2026	533	535,4	0,996	Sí

5 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

4. CRITERIO DE TERRENO (ZAPALLAR)

- 1) Confirmar que el ultrasónico está en la misma cañería que la turbina de Aguas Andinas (sin bypass, estanque ni ramal intermedio).
- 2) Verificar diámetro programado, sentido de flujo y tramo recto. Ajustar el factor del punto WES con la k de septiembre (ciclo vigente).
- 3) Si la k histórica salta de un mes a otro (p25–p75 muy abierto), no es solo calibración: revisar hidráulica (otra acometida, estanque, riego o medidor distinto).
- 4) Tras el ajuste, contrastar el siguiente ciclo con lectura real (no promedio). Objetivo: $|k - 1| \leq 0,10$, como Carlos Fernández Peña y Matilde en septiembre.